



| COD    | SISTEMA                         | DIAM  | ONDE                 | SOLUÇÃO                                                         | VEREDUTO             |
|--------|---------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| PIV-01 | região DN200                    | DN200 | shaft do cone        | shaft vertical 300 x 300 mm                                     | shaft do cone        |
| PIV-02 | região DN200                    | DN200 | shaft da suite DN200 | shaft vertical 300 x 300 mm                                     | shaft da suite DN200 |
| PIV-03 | água fria DN25                  | DN25  | montante             | furo centralizado 45 mm                                         | cabos no montante    |
| PIV-04 | água quente PCA DN20            | DN20  | montante             | furo centralizado 45 mm                                         | cabos no montante    |
| PIV-05 | linha hipogâmica 14" x 12"      | DN400 | montante             | furo centralizado 45 mm com bucha de passagens, isolamento cone | cabos no montante    |
| PIV-06 | duto de resfriamento 250 mm     | DN250 | arrastão             | arrastão (se 450 mm no cone e no eixo)                          | arrastão             |
| PIV-07 | exaustão de churrasqueira DN150 | DN150 | cobertura            | duto em inox com cobertor e rolão nas extremidades              | cobertura            |
| PIV-08 | eletrólitos 25 mm               | DN25  | montante             | furo centralizado 45 mm                                         | cabos no montante    |
| PIV-09 | duto de condensado DN25         | DN25  | montante             | furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d  | cabos no montante    |

| REGIÃO                          | VALOR                                    | RAZÃO                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Furo centrado na alma           | sempre                                   | a dda e o eixo estão a mesma, como a alma e corte a right      |
| Distância máxima                | 50% de alma (45 mm em Lx 90)             | afirma dista da a carga crítica de flambagem local             |
| Distância entre cantos          | 400 mm                                   | furo produzida equidista ao centro em furo maior               |
| Distância do apelo (transverso) | 250 mm                                   | o comprimento e espazo junto ao apelo                          |
| Distância ao apelo (largo)      | 450 mm                                   | além, com valo maior e menor maior                             |
| Reforço quando reduzido         | 400 mm de 1,50 mm produzidos no contorno | reduzir o peso de alma perfurada                               |
| Estrutura disponível            | crítico                                  | devido ao deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante |

- Em alvenaria, lunar parede e deissao de obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alina, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

|                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <div>PROJETO PORTO REAL</div> <div>RESIDENCIA UNIFAMILIAR P1 60x40,25 - IM1 (5,035 TAPADA, 0,9)</div>                 |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                             |
| <div>PROJETO ARQUITETONICO</div> <div>PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF</div>                                     |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                             |
| <div>BASE GEOMETRICA</div> <div>Lista Consolidada</div> <div>900-R22 (previstos)</div> <div>UNIDADE MESTRE: 001</div> | <div>COLUNA</div> <div>indicada</div> <div>FORMATO A1</div> <div>NAUHA 600/300/200</div> | <div>ENTRADA</div> <div>ESTUDO PRELIMINAR R26</div> <div>NAO LIBERADO PARA OBRA</div> <div>SEM ART. 1.007</div> | <div>FRANQUISA</div> <div>21</div> <div>de 25 REZ R26</div> |